

こども プログラミング教室

ア ド バ ン ス コ ー ス

Advance course SU-1

Start Up

授業日

年 月 日

名 前



human
ヒューマンアカデミー ジュニア
STEAMスクール



こども
プログラミング教室

Start Up 1回目 もくじ

① JavaScript ジャバスクリプト について まな 学ぼう

P1



- 1 JavaScript ジャバスクリプト とは P1
- 2 3 JavaScript ジャバスクリプト を使う つか メリット P2
- 4 JavaScript ジャバスクリプト のプログラミングの つく 作り方 かた P3～P5
- 5 JavaScript ジャバスクリプト のコードを み 見てみよう P6
- 6 JavaScript ジャバスクリプト のコードを うご 動かしてみよう P7

② タイピングを おぼ 覚えよう

P8



- 1 〈コード しゃきよう 写経〉を き どう 起動しよう P9
- 2 〈コード しゃきよう 写経〉に課題 か だい を読みこもう P9
- 3 〈コード しゃきよう 写経〉でタイピング れんしゅう 練習しよう P10
- 4 にゅうりよく けつ か 入力結果を かく 確にんしよう P10
- 5 キーボードマスターをめざそう！ P11
- 6 〈コード しゃきよう 写経〉でタイピング れんしゅう 練習しよう P12～P16

③ じ ぶん 自分でプログラムを か 書いてみよう

P17



- 1 が めん 画面に も じ 文字を ひょうじ 表示するプログラムを か 書いてみよう P17
- 2 〈コード しゃきよう 写経〉を つか 使ったプログラミングの ほう ほう 方法 P18～P19
- 3 JavaScript ジャバスクリプト のプログラムを か 書いてみよう P20～P29

1

ジャバ スクリプト

まな

JavaScript について学ぼう

今までみなさんがやってきた Scratch はブロックで命令を作っていました。

アドバンスコースからは、JavaScript という他のプログラミング言語を使って自分で命令を書いていくことになります。

JavaScript について Scratch とちがいを比べながら説明していきます。

1

ジャバ スクリプト

JavaScript とは

JavaScript はたくさんあるプログラミング言語のひとつで、「テキストプログラミング」とよばれるプログラミング言語です。

今まで使ってきた Scratch はいろいろな動作がブロックになっていて、そのブロックをつなげて命令を作っていく「ビジュアルプログラミング」とよばれるプログラミングでしたが、アドバンスコースではプログラミング内容を文字（英語で text）で書きこむタイプのプログラミング言語を使っています。

ビジュアルプログラミングとテキストプログラミング

JavaScript はさまざまなプログラミング言語のひとつで、文字を入力してプログラミングしていくことから「テキストプログラミング」とよばれます。Scratch は文字ではなく、「ブロック」を使って直感的・視覚的にプログラムを組んでいけるため、「ビジュアルプログラミング」とよばれます。見た目はちがいますが、プログラムで同じ内容を実行することができます。



下のプログラムは両方とも同じ内容だよ！

Scratch (ビジュアル)



JavaScript (テキスト)

```

let memberNum = 20
if (memberNum > 50) {
  word = "50人より多いよ"
} else {
  word = "50人以下だよ"
}
console.log(word)
  
```

ベーシック・ミドルコース

アドバンスコース

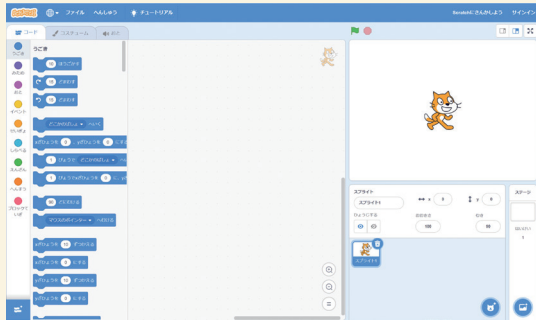
2

JavaScript を使うメリット

Scratch で作ったプログラムはスクラッチの「(web 上の) サイトの中」という決められた場所ではしか動かせないものでした。

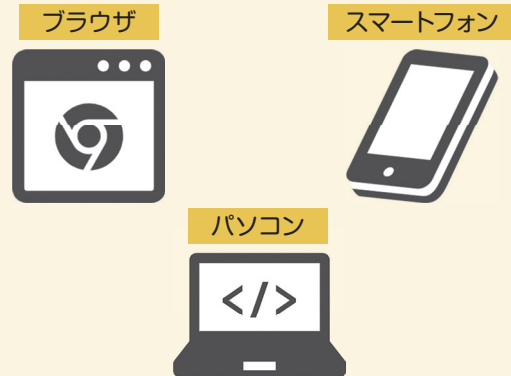
一方、JavaScript で作ったプログラムは、スマートフォン上で動くアプリや、さまざまなインターネットサイト上など、それ以外の場所でもはば広く使うことができます。活用の場が広いため、プロの開発者の人たちにも多く使われています。

特定の場所で使う



スクラッチ スクラッチ
Scratch は Scratch のサイトでしか使えない!

場所を選ばず使える



JavaScript はいろいろなところで実行できる!

3

JavaScript を使うメリット

JavaScript は場所を選ばないので、さまざまな場面で使われます。

パソコンやスマートフォンなどで見られる Web ページには、実は必ずと言っていいほど JavaScript が使われています。

Web ページを見るときに便利な、下記のような機能を追加できるからです。

- Web ページ上の表示する画像を変えたりかく大する機能
- カーソルを重ねるとメニューが出てくる機能 など。

Web 用アプリ、パソコン・スマートフォン用のゲームやアプリにも多く使われています。

このように JavaScript は色々なところで使われるので、覚えておくと役立つプログラミング言語です。

次のページから、実際に JavaScript を動かしてみましょう!



4

JavaScript

JavaScript のプログラミングの作り方

アドバンスコースでは JavaScript を使っていろいろなゲームを作成します。
実際にどのようにプログラムを作成したりや実行したりするのかを説明していきます。

- ① 今回の授業で使う素材が入っているファイルから「.html」とついているファイルをさがします。



配布されたファイル

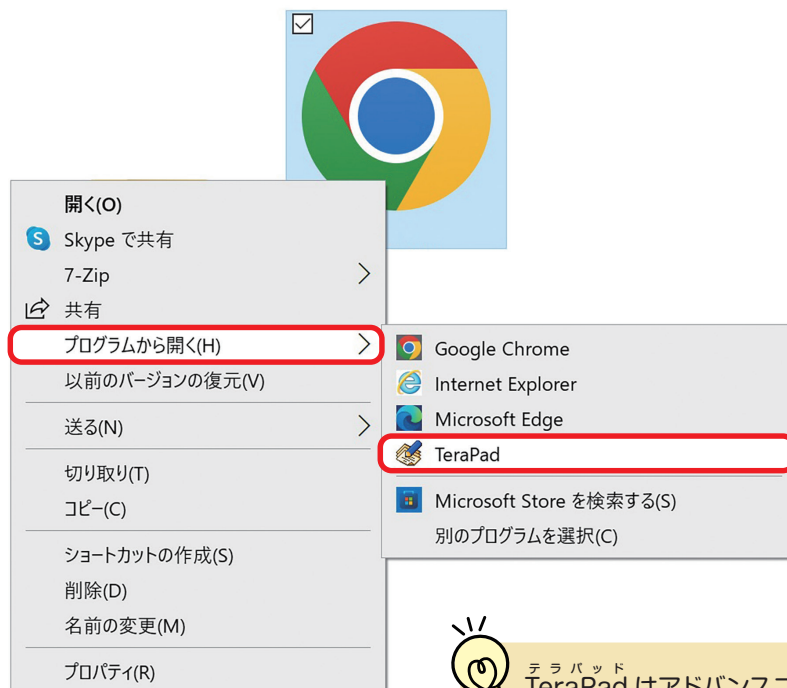


例：make_sound.html



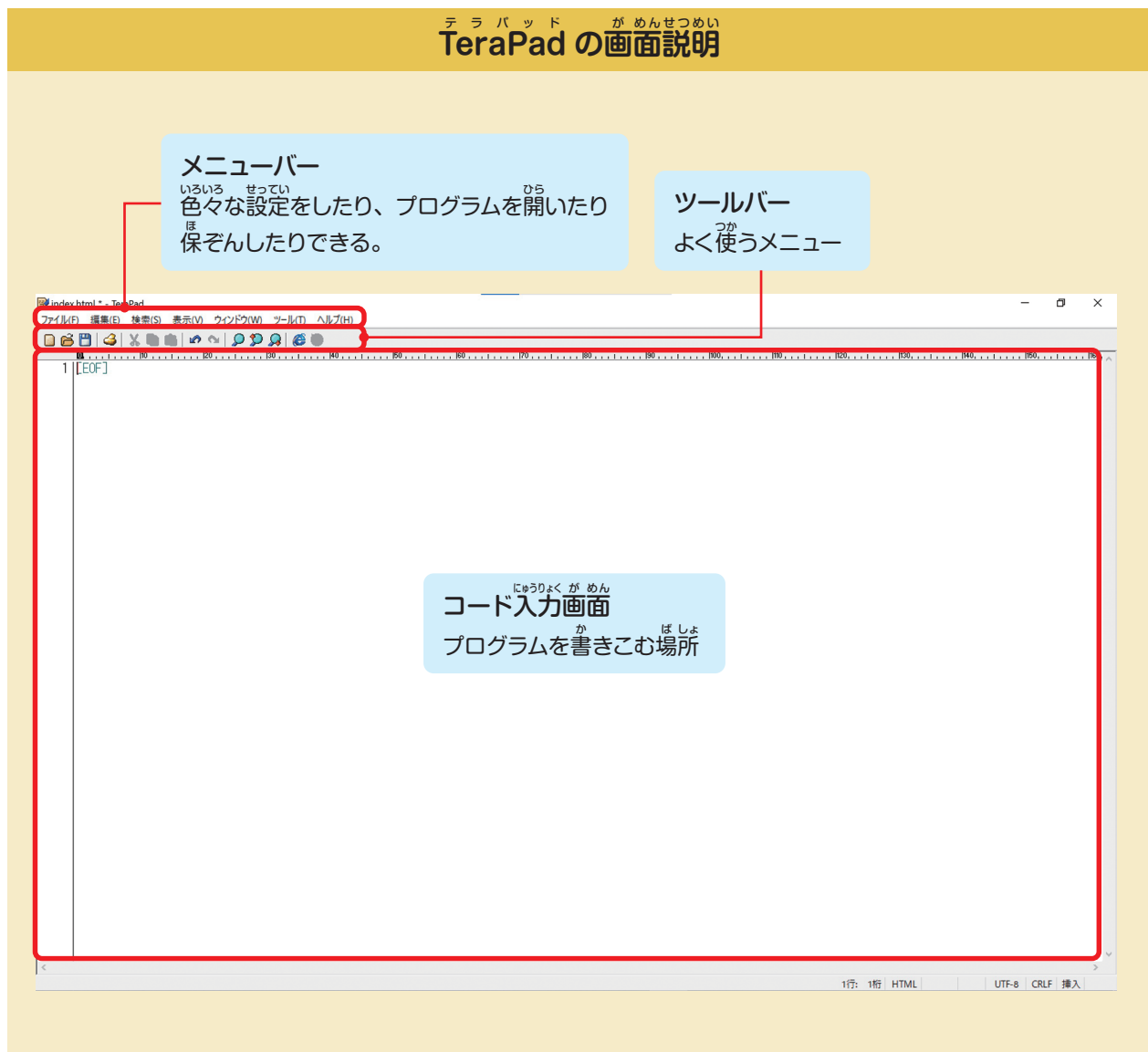
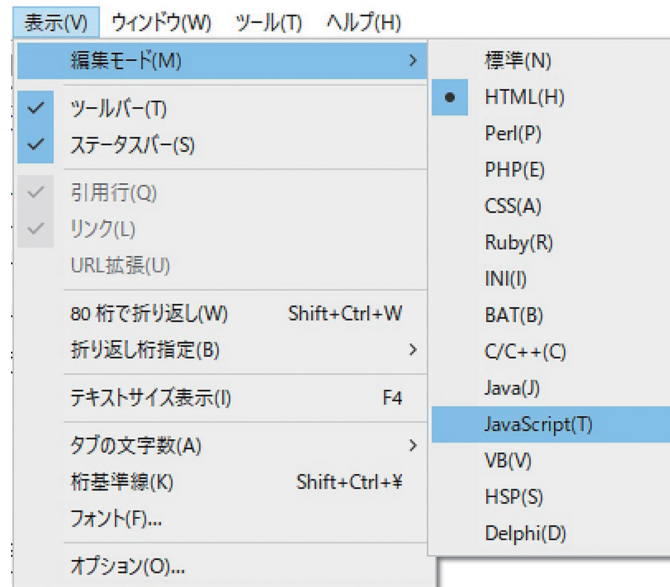
「.html」とついているファイルは、web ページを表示する形式のファイルです。Google Chrome のような web ブラウザ上で、作成したプログラムが実行できます。JavaScript は、このように html の中に埋め込んでプログラム内容を書くことで、ブラウザで動作するプログラムを作ることができるのです。

- ② 見つけたら右クリックで「プログラムから開く」→「TeraPad」を選たくしてプログラミングコードを読みこみます。



テラパッド
TeraPad はアドバンスコースで
使うエディターソフト（プログラムを
書くソフト）です。

- ③ テラパッドが開いたら「表示」→「編集モード」→「JavaScript」をクリックしてください。
授業がやりやすくなるので、必ず変こうしておきましょう。



④ ②で読みこんだコードにテキストにそってコードを追加していきます。

※今はコードの追加はしません。

ここでは、プログラミングのやり方の全体の流れのみ確認してください。

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="utf-8" />
5 <script type="text/javascript">
6 let back = document.getElementsByClassName("back");
7 let kujibako = document.getElementsByClassName("kujibako");
8 let kuji = document.getElementsByClassName("kuji");
9
10 //固定データ (変わらないデータ)
11 let window = { sx:840, sy:480 };
12 let timer = 20;
13 let kujino = 7;
14 let slotno = 1;
15 let timers;
16 let kujijs = [
17   "omikuj_daikichi",
18   "omikuj_chuukichi",
19   "omikuj_syokujichi",
20   "omikuj_kichi",
21   "omikuj_suekichi",
22   "omikuj_kyou",
23   "omikuj_daikyou",
24 ];
25 let sounds = [];
26
27 //作業データ (ゲームの状態によってあたりかわります)
28 let mode = 0;
29 let kekka = 0;
30
31 //最初に1回だけやること (起動処理)
32 function init() {
33   ctx = document.getElementById('canvas').getContext('2d');
34   addEventListener('keydown', keyDown, true);
35   addEventListener('keyup', keyUp, true);
36   for (let i = 0; i < kujino; i++) {
37     sounds[i] = new Audio(kujijs[i] + ".mp3");
38     sounds[i].preload = "auto";
39     sounds[i].load();
40   }
41   start();
42 }
43
44 //ゲームの開始の時にやること (開始しより)
45 function start() {
46   timers = setInterval(mainloop, timer);
47 }
48

```

⑤ プログラムができたら、「ファイル」から「上書き保存」を選たくします。



⑥ ④と⑤の動作をくり返して、プログラムを仕上げていきます。

ここまでで授業の大きな流れは終了です。
次は実際にサンプルコードを見てみましょう！



5

JavaScript のコードを見てみよう

実際のプログラムコードの一部を見てみましょう。

```

1<!DOCTYPE html>
2<html>
3<head>
4<meta charset="utf-8" />
5<script type="text/javascript">
6
7let otono = 8;
8let oto = [
9  "魔王魂 ピアノ-1ド",
10 "魔王魂 ピアノ-2レ",
11 "魔王魂 ピアノ-3ミ",
12 "魔王魂 ピアノ-4ファ",
13 "魔王魂 ピアノ-5ソ",
14 "魔王魂 ピアノ-6ラ",
15 "魔王魂 ピアノ-7シ",
16 "魔王魂 ピアノ-8ド",
17 ];
18 //音のリスト
19 let sounds = []; //効果音のリスト
20 let timery = 250;
21 let timer = timery;
22
23 function init() {
24   canvas = document.getElementById('canvas');
25   ctx = canvas.getContext('2d');
26   addEventListener('keydown', keyDown, true);
27   addEventListener('keyup', keyUp, true);
28   timemo = setInterval(mainloop, timer);
29
30   start() //開始処理を呼ぶ
31 }
32
33 //ゲームの開始の時にやること
34 function start() {
35   for (let i = 0; i < otono; i++) {
36     sounds[i] = new Audio(oto[i] + ".mp3"); //効果音を読み込む
37     sounds[i].preload = 'auto'; //音が自動で流れるようにセットする
38     sounds[i].load(); //効果音を読み込んでおく
39   }
40 }
41
42 //キーをおし終えた時にやること
43 function keyUp(evt) {
44   //
45 }
46
47 //キーがおされた時にやること
48 function keyDown(evt) {
49   //
50 }

```

中身は上記のような感じになっています。



function って何？

今は中の構成はわからなくて大丈夫ですが、ところどころに **function xxx ()** というカタマリが見えますね。

JavaScript では、このカタマリごとに、プログラミングの命令を記述します。「ゲームの開始の時にやることはここに書くよ」「キーをおしたときにやることはここに書くよ」という感じです。



「コメント行」について

緑の日本語の文字は、最初に **/// **がついてるのがわかりますか？****

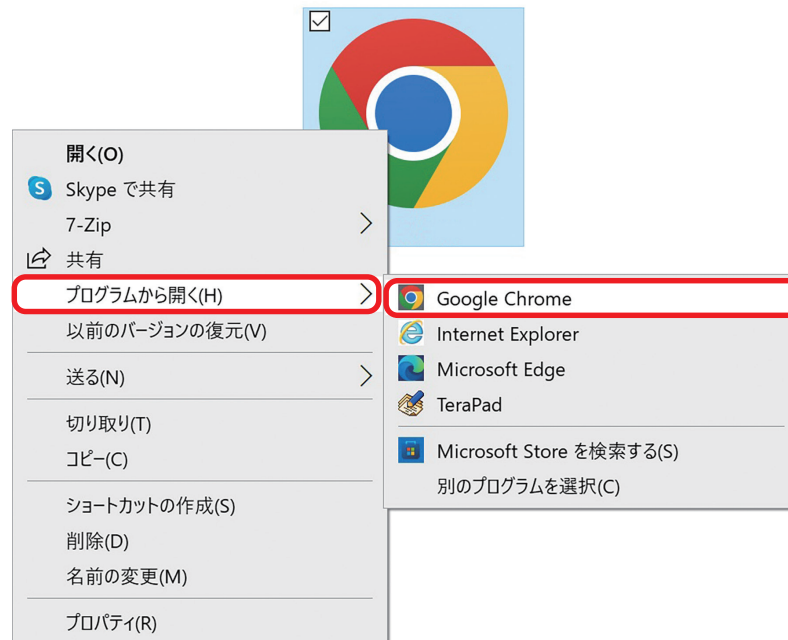
これは“コメント行”で、このカタマリが何をするカタマリなのかわかるように、プログラムの中にメモを書くことができるのです。Scratch とちがって、すべてのしよ理を自分で書かなければなりません、その分、自分でどんなしよ理を書いているかわからなくならないように、メモをつけておけるようになっているんですね。

6

JavaScript のコードを動かしてみよう

実際にどんな動きになるか、サンプルコードを動かして確かめてみましょう。

コードを TeraPad で開く時と同じように、**[make_sound.html]** を右クリックして「プログラムから開く」→「Google Chrome」を選たくします。



選たくするとブラウザでサンプルコードが開き、プログラムが実行されます。



ブラウザでこのように、ピアノのけんばんが表示されましたか？
これは、この後みなさんに実際にやってもらうプログラムの 1 つです。

次からは JavaScript でのプログラミングのウォームアップとして、
タイピングの練習をしていきましょう！



2

たいぴんぐ おぼ
タイピングを覚えよう

アドバンスコースでは、JavaScript^{ジャバスクリプト}を使ってプログラミング^{がくしゅう}を学習^{がくしゅう}していきます。

ベーシックコースやミドルコースではスクラッチ^{めいれい}の命令ブロック^くを組み合わせ^あせてプログラミング^{れんしゅう}を行^{おこな}っていましたが、JavaScript^{ジャバスクリプト}ではキーボードでタイピングしてプログラミング^{れんしゅう}していきます。ここでは、〈コード写経^{しやきやう}〉というタイピングソフト^{が めんせつめい}をつかって、タイピングを練習^{れんしゅう}してみましょう。

〈コード写経^{しやきやう}〉の画面説明^{が めんせつめい}

〈コード写経^{しやきやう}〉とは、コードプログラミングの練習^{れんしゅう}用に開発^{かいはつ}されたソフトです。

右の画面^{みぎ がめん}に表示^{ひょうじ}されたお手本^{てほん}のとおり、左の画面^{ひだり がめん}にプログラミングコード^うを打ちこむと、間^まちがえ^{まちがえ}ている個所^{こしょ}が赤^{あか}く表示^{ひょうじ}されるので、コーディング^{れんしゅう}（※テキストプログラミング^{れんしゅう}をすること）の練習^{れんしゅう}に便利^{べんり}です。

打^うつキーボード^{い ち}の位置^{が めん}も、画面^{か ぶ}の下部^{ひょうじ}にヒントとして表示^{ひょうじ}されているので、わからないキーがあれば確^{かく}にん^{にん}してきましょう。

ここにタイピングを行^{おこな}っていきますお手本表示^{てほんひょうじ}エリア

The screenshot shows the CODE Write Online interface. On the left is a code editor with JavaScript code. On the right is a statistics panel showing: 言語 (Language): javascript, タイム (Time): 429秒, お題の文字数 (Problem Character Count): 475文字, タイピング数 (Typing Count): 180回. Below the code editor is a keyboard graphic with a red box around the spacebar. At the bottom is a control bar with buttons for back, forward, play, pause, and a checkmark button.

右のおてほんを、うつしてください

```

1 let mode = 1
2 let count = 100
3
4 //コメント
5 function mainloop() {
6   if (mode === 1) {
7     count = count - 1
8     if (count <= 10) {
9       mode = 2
10    }
11  }
12  draw()
13 }
14
15 //画面をえがく
16 function draw() {
17   if (mode === 2) {
18     ctx.drawImage
  
```

言語 : javascript
タイム : 429秒
お題の文字数 : 475文字
タイピング数 : 180回

入力にかかった時間が表示されます。

入力をまちがえたところは赤く表示されます。

you.',000,50);

つぎに打^うつキーが赤く表示されます。

入力^{にゅうりよく}が終わったらチェックボタン^おをおすと、全体^{ぜんたい}をチェックしてくれます。

キーボード表示^{ひょうじ}エリア

つぎのページから具体的な手順^{くたいてき てしゅん}を説明^{せつめい}していきます！



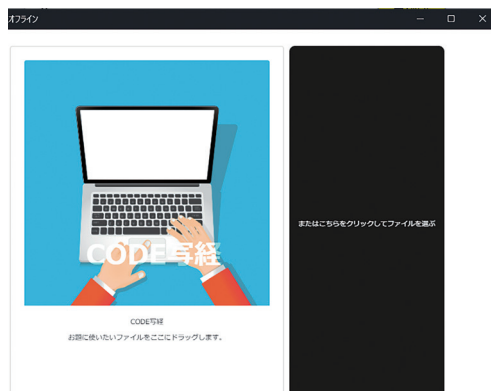
1

〈コード写経〉を起動しよう

パソコンのデスクトップ画面にある〈コード写経〉のアイコンをダブルクリックし、〈コード写経〉アプリを起動します。



アイコンを
ダブルクリック



2

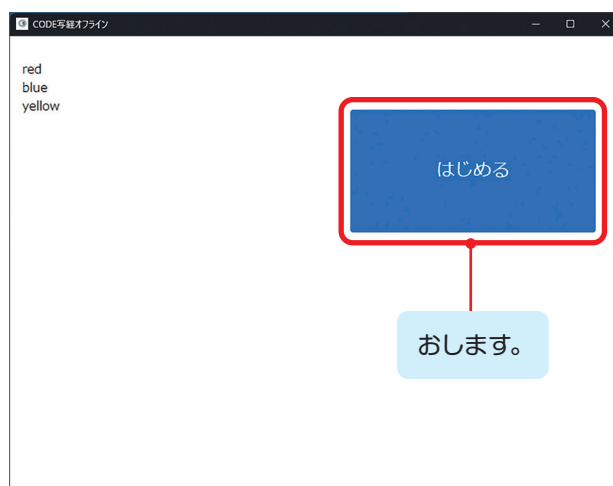
〈コード写経〉に課題を読みこもう

デスクトップに保存されている課題ファイルを、〈コード写経〉の画面の左側にドラッグ&ドロップします。

※今はファイルの読みこみはしません。ここでは、〈コード写経〉の使い方の全体の流れのみ確認してください。P12 から実際にタイピングを行っていきます。



ドラッグ&ドロップ
します。



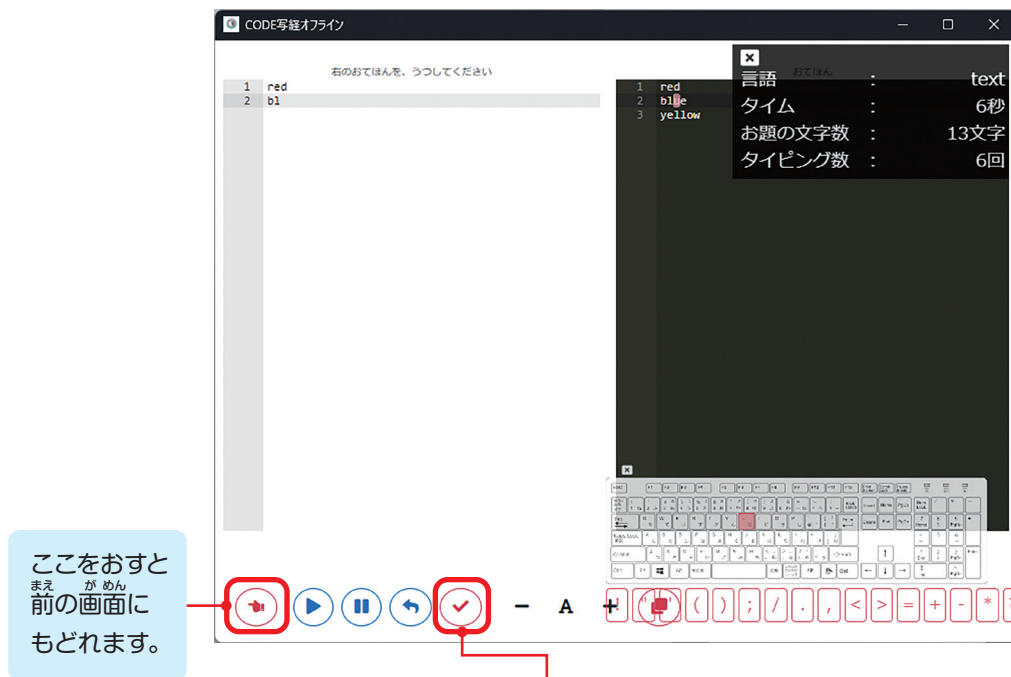
おします。

準備ができたなら、
「はじめる」をおします。

3

〈コード写経〉でタイピング練習しよう

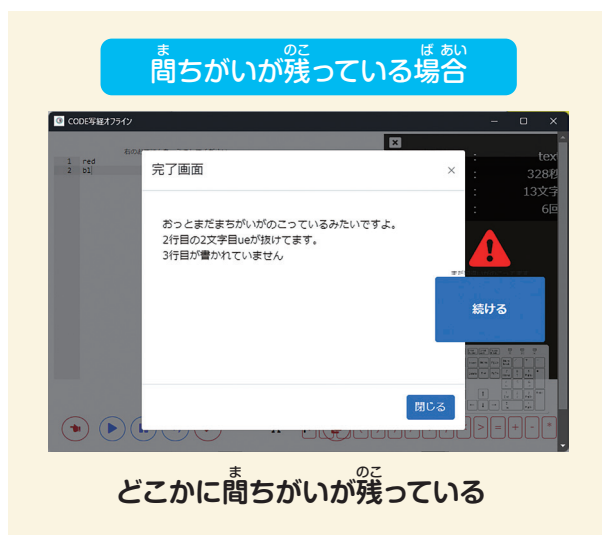
右画面に表示されているお手本課題を見ながら、左画面にタイピングしていきます。



4

入力結果を確認にしよう

全部の文字をタイピングできたら完成です。✓をクリックして間ちがいがないか、結果を確認にしましょう。



間ちがいが残っている場合には、右の画面のようにどこが間ちがえているかが表示されます。「続ける」をおして、表示されたところを確認にしてみましょう。

5 キーボードマスターをめざそう！

プログラミングでは A から Z までのすべてのキーと記号を使います。日本語を入力する時に使用する、「ローマ字」では使わないキーも使われます。文字が、キーボードのどのあたりにあるかを、覚えられるように練習しましょう。

キーボードには小文字が書かれていないので、大文字と小文字の対応に自信がない場合は、下の大文字⇄小文字対応表を使って覚えましょう。

よく使うキー



「バックスペース」キー

前の文字を消す

「シフト」キー

大文字を打つときは、おしながら入れたい文字を入力する

「スペース」キー

空白

「セミコロン」

;

「エンター」キー

つぎの行に進む、1行空ける

「カンマ」

,

「ピリオド」

.

大文字⇄小文字対応表

大文字	小文字	大文字	小文字
A	a	N	n
B	b	O	o
C	c	P	p
D	d	Q	q
E	e	R	r
F	f	S	s
G	g	T	t
H	h	U	u
I	i	V	v
J	j	W	w
K	k	X	x
L	l	Y	y
M	m	Z	z

6

〈コード写経〉でタイピング練習しよう



アルファベット (小文字) を練習しよう

タイピングするテキスト

red
blue
yellow

つぎの行に行くには「Enter
(エンター)」キーをおします。
これを「改行」といいます。

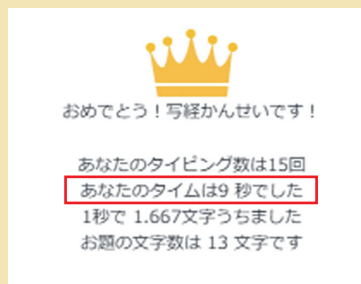
練習の手順

- ①【課題 1.txt】ファイルを〈コード写経〉の右のお手本エリアに読みこむ。
- ②〈コード写経〉の左のエリアに、課題の文字をタイピングする。
- ③「チェック」 ボタンを押して、間ちがいがないことを確認にする。
※間ちがいがないまで②と③をくり返してください。



はやく
速く打てるように
練習しよう！

下記の完成画面に、「あなたのタイム」が表示されています。
この課題の文字数は13文字なので、13秒以内でクリアできることを目標に、何回か練習してみてください。めざせ13秒！



アルファベットの大文字と小文字を練習しよう

大文字を打つときは、シフトキーを先におしたまま、入力したいアルファベットのキーを押します。

タイピングするテキスト

red
RED

blue
BLUE

1行空ける時は
「Enter (エンター)」
キーを2回おします。

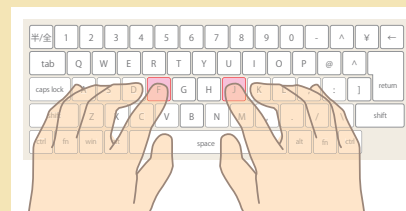
練習の手順

- 進め方は「課題 1」と同じです。
【課題 2.txt】ファイルを読みこんでください。



ホームポジション

タイピングに慣れてきたら、キーボードを見ないで打てるように、「ホームポジション」を意識してタイピングしてみましょう。左手の人差し指を「F」、右手の人差し指を「J」の位置に置いた場所が、「ホームポジション」で、ここに手を置くと、キー全体に指が届いて打ちやすいとされています。





英文と数字を練習しよう

文の最初の文字は、英語では大文字になります。単語の間は「スペース（空白）キー」を1つ入れます。文章の最後にはピリオドを入れるのをわすれないようにしましょう。数字キーはアルファベットの上にあるキーを使います。

タイピングするテキスト

I like apples.

1

2

3

7890

注意！

単語と単語の間にはスペースを入れます。

練習の手順

進め方は「課題1」と同じです。

【課題 3.txt】ファイルを読みこんでください。



似ている文字に
気をつけよう！

この課題には、

- ・I（アイの大文字）
- ・i（エルの小文字）
- ・1（数字のいち）

という、似た文字が3しゅるい出てきます。

テキストとコンピュータの画面でも表示される字体が少しちがうこともあるので、まぎらわしい文字には気をつけてタイピングするようにしましょう。



数式のタイピングを練習しよう

つぎに、プログラミングでよく使う数式のタイピングを練習しましょう。+や-記号の前と後ろにはスペース(空白)をいれる方が見やすくなります。記号のキーはよく使うので、だんだん覚えるようにしていきましょう。

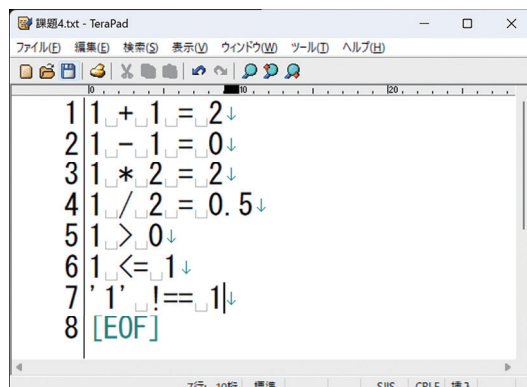
タイピングするテキスト

```
1 + 1 = 2
1 - 1 = 0
1 * 2 = 2
1 / 2 = 0.5
1 > 0
1 <= 1
'1' != 1
```

練習の手順

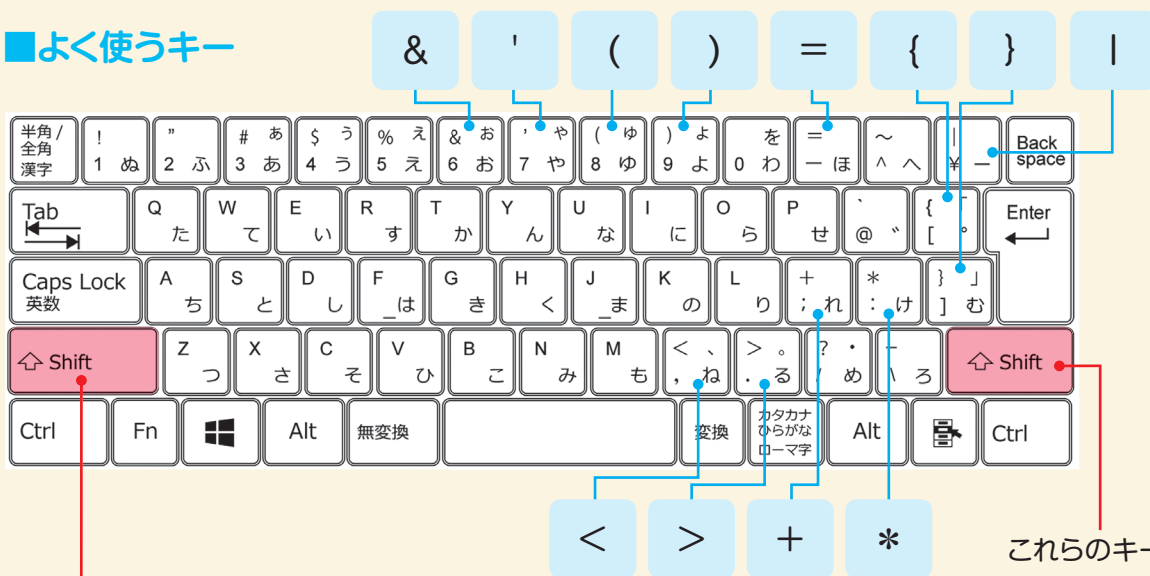
進め方は「課題 1」と同じです。

【課題 4.txt】 ファイルを読みこんでください。



スペースを空ける場所がわからなくなったら、上記を参考にしてください。□の場所がスペースなので、1文字開けます。

よく使うキー



これらのキーは
シフトキーを
おしながら
入力します。



JavaScript

JavaScript のコードでタイピングを練習しよう

いよいよ、JavaScript のプログラミングコードを使ってタイピングを練習してみましょう。

タイピングするテキスト

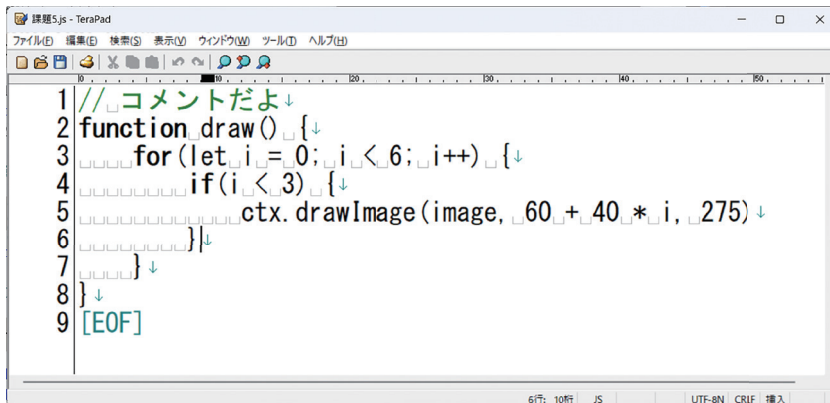
```
// コメントだよ
function draw() {
  for(let i = 0; i < 6; i++) {
    if(i < 3) {
      ctx.drawImage(image, 60 + 40 * i, 275)
    }
  }
}
```

練習の手順

進め方は「課題 1」と同じです。

【課題 5.js】ファイルを読みこんでください。

スペースを空ける場所がわからなくなったら以下を参考にしてください。

インデント(段々)が
入っているのはなぜ？

JavaScript では文の先頭がデコボコしていますが、これはコードを見やすくするため、スペースキーでわざと「インデント」を入れています。「インデント」がなくてもコードは問題なく動きますが、{} などのカッコが正しくかけているかどうか、「インデント」があると見やすく、確にんしやすくなります。

※インデントにはいろいろな書き方がありますが、本課題のように、1 インデントはスペースキーを 4 つ入れることが多いです。



コメントの入れ方

JavaScript では // で始まる行はコメントとしてあつかわれます。後でコードを見直した時にコメントがあると、プログラムの意味がわかり、コードが見やすくなります。コメント行は、プログラムの実行時には読みこまれません。



エディタソフト (TeraPad) を使ってタイピングしよう

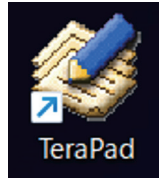
ここまでは、〈コード写経〉を使ってタイピングを練習してきました。アドバンスコースでは、1章でしょうかいした TeraPad というエディタソフトを使ってプログラムを書いていきます。画面にお手本は表示されないの、テキストを見ながらタイピングします。

プログラマーも使っている本格的なエディタソフトを使ってタイピングの練習をしてみましょう。

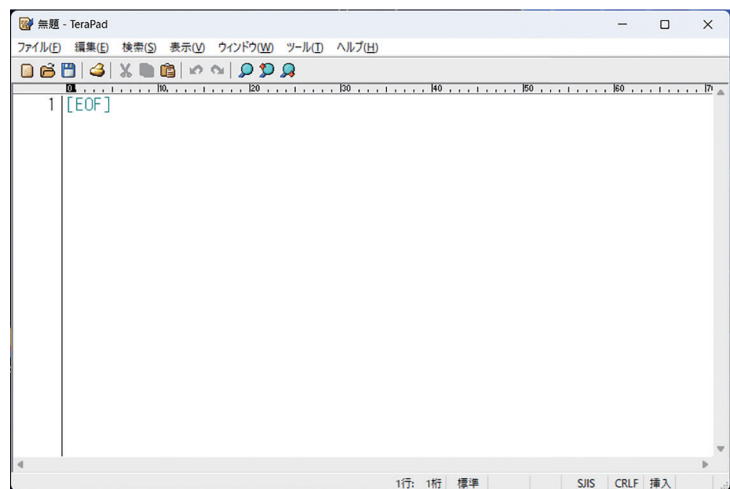
タイピングするテキスト

```
let mode = 1
let count = 100

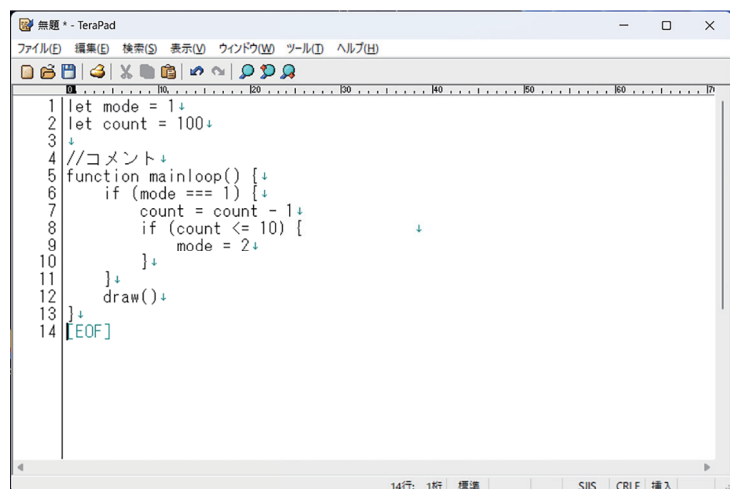
// コメント
function mainloop() {
    if (mode === 1) {
        count = count - 1
        if (count <= 10) {
            mode = 2
        }
    }
    draw()
}
```



パソコンのデスクトップ画面にある
〈TeraPad〉のアイコンをダブルクリックし、
〈TeraPad〉アプリを起動します。



〈TeraPad〉が開いたら、プログラムを入力して行きます。



3

自分でプログラムを書いてみよう

タイピングに慣れてきたところで、JavaScript のプログラミングに挑戦していきましょう。
 JavaScript で画面に文字を表示するには、文字を表示する命令を使います。事前準備として文字の色や大きさ、フォントなどを準備してから文字を表示します。

1

画面に文字を表示するプログラムを書いてみよう

さっそく、画面に文字を表示するプログラムを書いてみましょう。

表示画面

Hello! Nice to meet you.

JavaScript プログラミングの
世界へようこそ！

楽しく勉強していきましょう。

このような色ちがいの文字を
画面に表示するプログラムを
作成してみましょう！

テキストを画面に表示する JavaScript の命令

ctx.fillStyle	文字の「色」を指定する
ctx.font	文字の「フォント」を指定する
ctx.textAlign	文字の配置を指定する（左右方向）
ctx.textBaseline	文字の配置を指定する（上下方向）
ctx.fillText	①表示する文字列と②表示する場所を指定する

では、実際にコーディング
してみましょう！

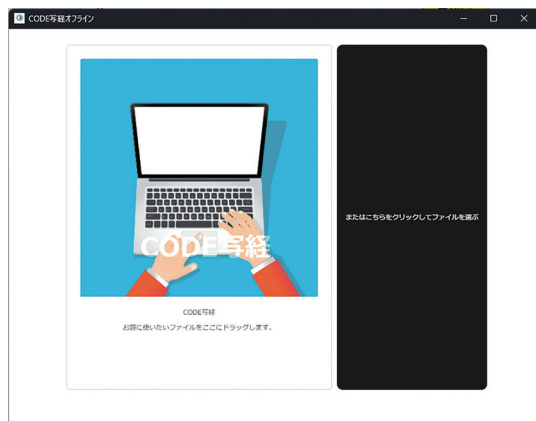


2 〈コード写経〉を使ったプログラミングの方法

プログラミングを始める前に、〈コード写経〉を使ったプログラミングの方法を説明します。

① 〈コード写経〉を起動します。

「お手本」ファイルを左側エリアにドラッグ&ドロップして読み込みます。



〈コード写経〉の使用について

JavaScript のプログラミング自体は TeraPad で行えますが、ここでは〈コード写経〉も使って、入力ミスがないかを確認しながら進める方法をしょうかいしています。

② 〈コード写経〉に、「課題」ファイルを読み込みます。



こちらを選びます。

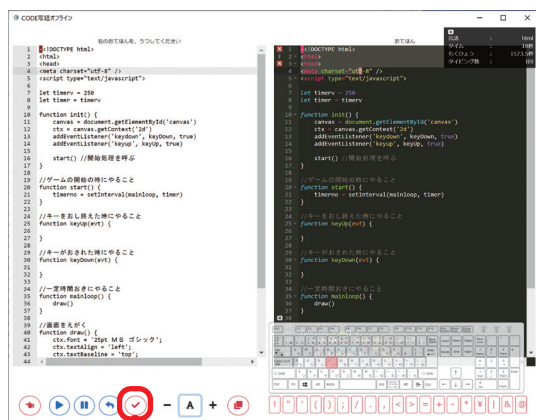
「課題」ファイルを左側のエリアにドラッグ&ドロップします。

→ウィンドウから、「エディタ」を選びます。

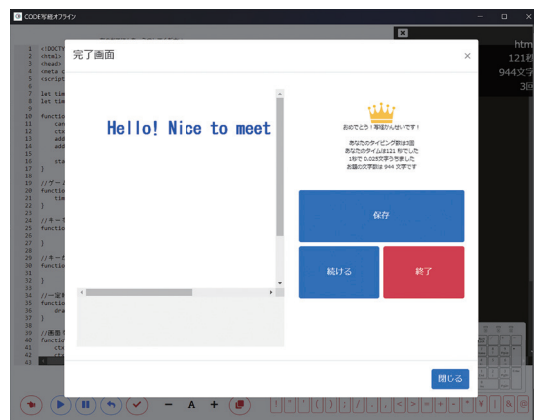


「課題」ファイルには、一部以外は完成したプログラムが入っています。テキストの赤字部分のみを、追加でプログラミングすることで、プログラムが完成します。

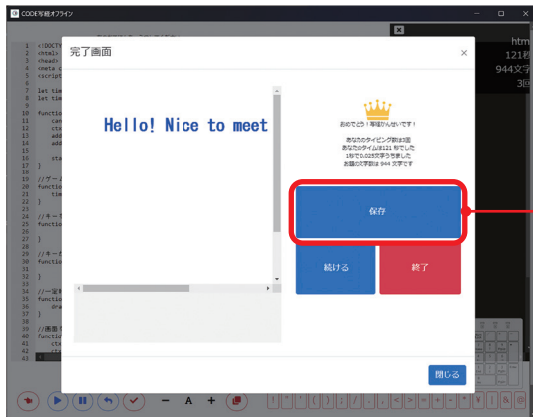
③ コードが完成したことをチェックします。



チェックします。

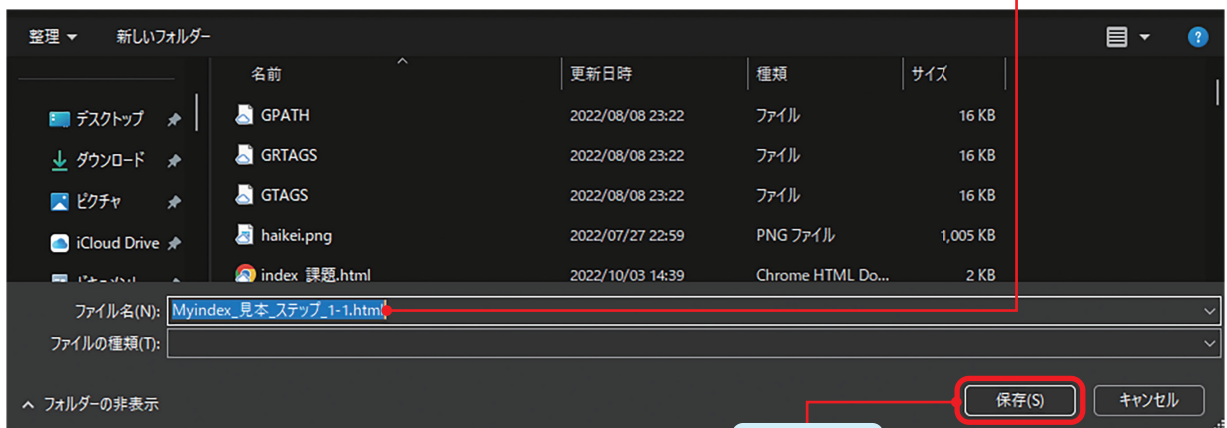


④ ^{かんせい}完成したファイルを^ほ保ぜんします。



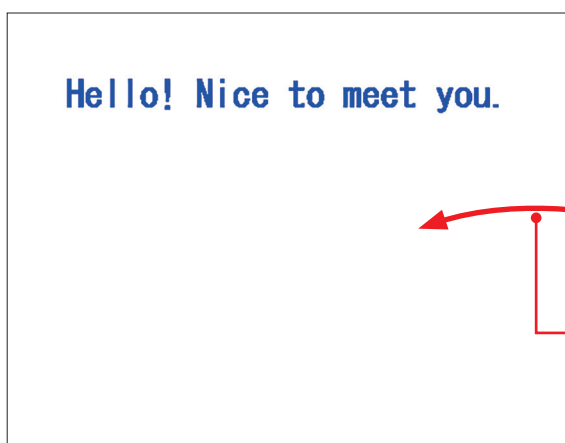
おします。

ファイル名の頭に“^{めい}My”とついた
ファイル名^{めい}で^ほ保ぜんされます。



おします。

⑤ ^{かんせい}完成したファイルを^クChrome ブラウザにドラッグ&ドロップして読みこむと、プログラムの^よ動作確認をすることができます。



名前	更新日時	種類	サイズ
janken_key.png	2022/07/26 23:34	PNG ファイル	62 KB
janken_pa.png	2022/07/25 22:20	PNG ファイル	126 KB
janken_parts.js	2022/10/03 15:05	JSFile	4 KB
Myindex_課題.html	2022/09/27 12:22	Chrome HTML Do...	2 KB
Myindex_見本_ステップ_1.html	2022/09/29 18:14	Chrome HTML Do...	2 KB
Myindex_見本_ステップ_1-1.html	2022/10/03 14:43	Chrome HTML Do...	2 KB

ドラッグ&ドロップします。
※またはP.7の^{ほうほう}方法で開きます。

つぎのページから^{さっそく}早速
プログラムを作^{つく}って行きましょ^いう!



3

JavaScript

JavaScript のプログラムを書いてみよう



画面に Hello! Nice to meet you. と表示しよう

プログラムの中の function draw() 内には、文字やはい景を表示するプログラムを書きます。
プログラムを1行追加して、画面に文字を表示してみましょう。

表示画面

Hello! Nice to meet you.

入力するテキスト

```
// 画面をえがく
function draw() {
  ctx.font = '25pt MS ゴシック'
  ctx.textAlign = 'left'
  ctx.textBaseline = 'top'
  ctx.fillStyle = 'blue'
  ctx.fillText('Hello! Nice to meet you.', 50, 50)
}
```

表示されるプログラムから、この部分をさがしましょう。

もともと元々のプログラムに、あかしまうついか赤字の行を追加します。

スペースを4つ入れる

表示する文字

表示する位置 (x ざひょう, y ざひょう)

プログラミングの手順

- ① 〈コード写経〉のお手本エリアに【write_text_お手本①.html】を読みこみます。
- ② 〈コード写経〉のプログラミングエリアに【write_text_課題.html】を読みこみます。
- ③ コードの赤字の部分をタイピングして完成後にコードを保存します。
- ④ 保存したファイルを Chrome ブラウザにドラッグ&ドロップします。⇒プログラムが実行されます。

画面に「Hello! Nice to meet you.」と表示されたかな？

☐




文字を画面に追加しよう

さらに文字を追加していきましょう。色を指定することで、さまざまな色の文字を表示することができます。

表示画面

Hello! Nice to meet you.

JavaScript プログラミングの
世界へようこそ！

楽しく勉強していきましょう。

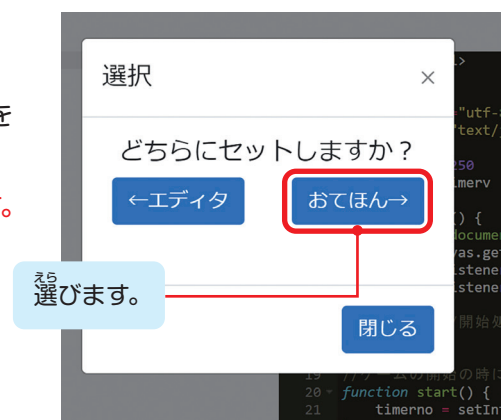
入力するテキスト

```
// 画面をえがく
function draw() {
  ctx.font = '25pt MS ゴシック'
  ctx.textAlign = 'left'
  ctx.textBaseline = 'top'
  ctx.fillStyle = 'blue'
  ctx.fillText('Hello! Nice to meet you.', 50, 50)
  ctx.fillStyle = 'green'
  ctx.fillText('JavaScript プログラミングの ', 50, 150)
  ctx.fillText('          世界へようこそ!', 50, 200)
  ctx.fillStyle = 'red'
  ctx.fillText('楽しく勉強していきましょう。', 50, 300)
}
```

さらに先ほどの続きを
書いていきましょう。

プログラミングの手順

- ① 〈コード写経〉のお手本エリアに
【write_text_お手本②.html】を読みこみます。
- ② 上記のコードの赤字の部分をタイピングして完成後にコードを
保ぞんします。
※「課題1」でプログラミングしたものに、追記していきます。
- ③ 保ぞんしたファイルを Chrome ブラウザに
ドラッグ&ドロップします。
⇒プログラムが実行されます。



表示画面のように文字がブラウザに表示されたかな？





がめん え ひょうじ 画面に絵を表示しよう

つぎに、がめん え だ
画面に絵を出してみましょう。

ひょうじ がめん
表示画面



が ぞう が めん ひょうじ ジャバ スクリプト めいれい 画像を画面に表示する JavaScript の命令

ctx.drawImage	画像イメージを指定した位置に表示する
ctx.fillRect	四角形をえがく
ctx.strokeStyle	わく線の色を指定する
ctx.fillStyle	ぬりつぶしの色を指定する

では、^{じっさい}実際にコーディング
してみましょう！



画面に「グー」の画像を表示しよう

プログラムのなかの draw() 内には、キャラクターや文字、はい景を表示するプログラムを書きます。そこに1行プログラムを追加して、画面に「グー」画像を表示してみましょう。



にゅうりよく
入力するテキスト

```
// 画面をえがく
function draw() {
  ctx.drawImage(gu, 20, 150, 200, 200)
}
```

ひょうじ
表示する
画像ファイル名

ひょうじ
表示する位置
(x ざひょう, y ざひょう)

ひょうじ
表示する
おお
大きさ (ピクセル数)

プログラミングの手順

- ① 〈コード写経〉のお手本エリアに **[write_image_お手本①.html]** を読みこみます。
- ② 〈コード写経〉のエディタに **[write_image_課題.html]** を読みこみます。
※今回は左側のエリアに新しいファイルを読みこみます。
- ③ コードの赤字の部分タイピングして完成後にコードを保存します。
- ④ 保存したファイルを Chrome ブラウザにドラッグ&ドロップします。⇒プログラムが実行されます。

ブラウザにグーの画像が表示されたかな？

☐




画面にはい景と「チョキ」「パー」画像を表示しよう

さらに、はい景と、「チョキ」「パー」も追加しましょう。

表示画面



入力するテキスト

```
// 画面をえがく
function draw() {
  ctx.drawImage(haikei, 0, 0, 640, 480)
  ctx.drawImage(gu, 20, 150, 200, 200)
  ctx.drawImage(choki, 220, 150, 200, 200)
  ctx.drawImage(pa, 420, 150, 200, 200)
}
```

プログラミングの手順

- ① 〈コード写経〉のお手本エリアに【write_image_お手本②.html】を読みこみます。
- ② コードの赤字の部分をタイピングして完了後にコードを保存します。
※「課題3」でプログラミングしたものに、追記していきます。
- ③ 保存したファイルをChromeブラウザにドラッグ&ドロップします。⇒プログラムが実行されます。

完成画面のように画像がブラウザに表示されたかな？





おと な 音を鳴らしてみよう

さいご 最後に、おと な 音を鳴らしてみましょう。



この課題では、キーボードのキーがおされたときに音を鳴らすプログラムを作成していきます。

キーボード中だんの「A」「S」「D」「F」「G」「H」「J」「K」を、ドレミファソラシドの音のけんばんにした楽器プログラムを作成していきます。

JavaScript でキーボードのキーが押されたときのプログラムの書き方

```
// キーがおされた時にやること
function keyDown(evt) {
  if (evt.keyCode === 65) {
    // キーが押されたときの処理を記載する
  }
}
```

JavaScript では、キーボードのキーに数字がわり当てられていて、その数字を左記のプログラムの中を書くことで、そのキーがおされた時にやることを決めることができます。

A	B	C	D	E
65	66	67	68	69
F	G	H	I	J
70	71	72	73	74
K	L	M	N	O
75	76	77	78	79
P	Q	R	S	T
80	81	82	83	84
U	V	W	X	Y
85	86	87	88	89
Z				
90				

では、実際にコーディング
してみましょう！

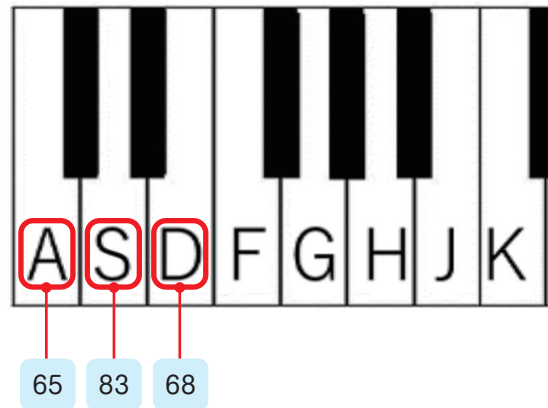


「ド」「レ」「ミ」の音をならそう

プログラムのなかの `keyDown(evt)` 内には、キーボードがおされたときに実行するプログラムを書きます。「A」「S」「D」がおされたときに動くプログラムを追加して「ド」「レ」「ミ」の音を鳴らしてみましょう。

入力するテキスト

```
// キーがおされた時にやること
function keyDown(evt) {
  if (evt.keyCode === 65) {
    if (!evt.repeat) {
      sounds[0].currentTime = 0
      sounds[0].play()
    }
  }
  if (evt.keyCode === 83) {
    if (!evt.repeat) {
      sounds[1].currentTime = 0
      sounds[1].play()
    }
  }
  if (evt.keyCode === 68) {
    if (!evt.repeat) {
      sounds[2].currentTime = 0
      sounds[2].play()
    }
  }
}
```



このように、`{ }` カッコの中に `{ }` カッコがあるときは、ペアとなる「閉じカッコ」は `if` 文の始まりと同じ位置に書くと、見やすく、「閉じカッコ」の書きわすれを防ぐことができます。

プログラミングの手順

- ① 〈コード写経〉のお手本エリアに **[make_sound_お手本①.html]** を読みこみます。
- ② 〈コード写経〉のエディタに **[make_sound_課題.html]** を読みこみます。
- ③ コードの赤字の部分をタイピングして完成後にコードを保存します。
- ④ 保存したファイルを Chrome ブラウザにドラッグ&ドロップします。⇒プログラムが実行されます。

「A」キーで「ド」の音が鳴ったかな？
 「S」キーで「レ」の音が鳴ったかな？
 「D」キーで「ミ」の音が鳴ったかな？

☐


「コピペ」を使いこなそう

「コピペ」って聞いたことがありますか？
 前のプログラム課題のコードを見て、同じコードがくり返し出てくことに気が付いたでしょうか？
 おすキーが変わると、出る音が変わるけれど、やっているしよ理はほとんど同じなので、コードも同じコードになります。

そんなときにはコピペ（コピー＆ペースト）を使うことでプログラミングの効率がぐっとよくなります。

① コピーしたい部分をマウスでドラッグして選たくします。

```
47 //キーがおされた時にやること
48 function keyDown(evt) {
49     if (evt.keyCode === 65) {
50         if (!evt.repeat) {
51             sounds[0].currentTime = 0
52             sounds[0].play()
53         }
54     }
55 }
```

② 「Ctrl」キーをおしながら「C」キーをおします。

③ コピーしたい場所にカーソルを移動します。

④ 「Ctrl」キーをおしながら「V」キーをおします。

```
47 //キーがおされた時にやること
48 function keyDown(evt) {
49     if (evt.keyCode === 65) {
50         if (!evt.repeat) {
51             sounds[0].currentTime = 0
52             sounds[0].play()
53         }
54     }
55     if (evt.keyCode === 65) {
56         if (!evt.repeat) {
57             sounds[0].currentTime = 0
58             sounds[0].play()
59         }
60     }
61 }
```



さらに、「ファソラシド」の音を鳴らそう

タイピングする量が多くて、ちょっと大変そうに見えますが、前のページで説明したコピペのそうさを使えば、タイピングする場所は意外に少ないことが分かってもらえると思います。

入力するテキスト

```
// キーがおされた時にやること
function keyDown(evt) {
  <中略>
  if (evt.keyCode === 68) {
    if (!evt.repeat) {
      sounds[2].currentTime = 0
      sounds[2].play()
    }
  }
  if (evt.keyCode === 70) {
    if (!evt.repeat) {
      sounds[3].currentTime = 0
      sounds[3].play()
    }
  }
  if (evt.keyCode === 71) {
    if (!evt.repeat) {
      sounds[4].currentTime = 0
      sounds[4].play()
    }
  }
  if (evt.keyCode === 72) {
    if (!evt.repeat) {
      sounds[5].currentTime = 0
      sounds[5].play()
    }
  }
  if (evt.keyCode === 74) {
    if (!evt.repeat) {
      sounds[6].currentTime = 0
      sounds[6].play()
    }
  }
  if (evt.keyCode === 75) {
    if (!evt.repeat) {
      sounds[7].currentTime = 0
      sounds[7].play()
    }
  }
}
```



プログラミングの手順^{てしゅん}

- ① 〈コード^{しゃきよう}写^て経^{ほん}〉のお手本^{てほん}エリアに【make_sound_お手本^{てほん}②.html】を^よ読みこみます。
- ② コードの赤字^{あかし}の部分^{ぶぶん}をタイピングして完成^{かんせい}後にコード^ほを保存^ほします。
※「課題^{かだい}5」でプログラミングしたものに、追^{つい}記^きしていきます。
- ③ 保存^ほしたファイルをChrome^{クローム}ブラウザにドラッグ&ドロップします。⇒プログラムが^{じっこう}実行^{じっこう}されます。

「F」キーで「ファ」の音^{おと}が鳴^なったかな？

「G」キーで「ソ」の音^{おと}が鳴^なったかな？

「H」キーで「ラ」の音^{おと}が鳴^なったかな？

「J」キーで「シ」の音^{おと}が鳴^なったかな？

「K」キーで「ド」の音^{おと}が鳴^なったかな？



し かい ジャバスクリプト
次回^{たの}は JavaScript でジャンケンゲーム^{つく}を作るよ！
お楽しみに！

